

Reacciones Nucleares

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Química General I

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Desarrollo	3
2.1 – Definición Formal de la Reacción.....	3
2.2 – Representación General de la Reacción.....	4
2.3 – Descripción del Mecanismo.....	5
2.4 – Aspectos Energéticos.....	5
2.5 - Aplicaciones	7
3. Conclusión.....	7
4. Bibliografía.....	8

1. Introducción

Una reacción nuclear es un proceso donde los núcleos atómicos y las partículas subatómicas son capaces de combinarse o transformarse, modificando su estructura interna. Estas reacciones involucran directamente al núcleo con lo que se puede absorber o liberar grandes cantidades de energía dependiendo del tipo de reacción que ocurra.

Estas reacciones se remontan a 1933 donde Leó Szilárd, un científico húngaro, que patentó la idea del reactor nuclear simple. Con ayuda de Enrico Fermi, consiguieron bombardear núcleos de uranio con neutrones para poder subdividir el núcleo. Este descubrimiento llevo a la creación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial por Robert Oppenheimer en el Proyecto Manhattan.

Estas reacciones se pueden clasificar en 2 tipos, la fisión y fusión nuclear. La fisión nuclear ocurre cuando un átomo pesado se divide en dos o más núcleos más ligeros e incluso en partículas subatómicas como neutrones. Por otro lado, la fusión es el proceso inverso donde varios núcleos mas ligeros son capaces de juntarse formando uno más pesado.

2. Desarrollo

2.1 – Definición Formal de la Reacción

Como mencionado anteriormente, una reacción nuclear es un proceso donde los núcleos atómicos y las partículas subatómicas son capaces de combinarse o transformarse, modificando su estructura interna. Estas reacciones involucran directamente al núcleo con lo que se puede absorber o liberar grandes cantidades de energía dependiendo del tipo de reacción que ocurra. Hay dos tipos de reacciones nucleares, la fisión y la fusión.

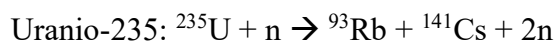
La fisión es la división del núcleo en núcleos más livianos además de otros subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos de núcleo como pueden ser partículas alfa y beta además de grandes cantidades de energía. Es una forma de transmutación nuclear ya que los fragmentos no son el mismo elemento que el átomo padre. Los núcleos producidos suelen ser de tamaños comparables, pero ligeramente diferentes. La mayoría de las fisiones son fisiones binarias donde se producen dos fragmentos cargados, pero ocasionalmente se producen fisiones ternarias donde se producen tres fragmentos desde protones a núcleos de argón.

Aparte de la fisión inducida por un neutrón, se denomina fisión también la desintegración radiactiva espontanea donde isotopos de muy alta masa se descomponen en elementos mas ligeros. La composición impredecible de los productos distingue a la fisión de procesos puramente de efecto túnel.

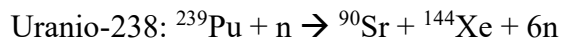
Por otra parte, la fusión nuclear es una reacción en la que varios núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Este tipo de reacciones está mediado por la interacción nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que permite que los núcleos vencen la repulsión electromagnética entre protones con carga positiva. Para que esto ocurra, es necesario que los átomos involucrados alcancen niveles de energía extremadamente altos, lo que sucede únicamente bajo condiciones de temperatura y presión muy elevadas. Bajo estas circunstancias, la materia se encuentra en estado de plasma, un gas ionizado compuesto por núcleos y electrones libres, donde pueden darse las condiciones adecuadas para que ocurra la fusión.

2.2 – Representación General de la Reacción

Para poder mantener una reacción nuclear, se necesitan elementos químicos que actúen como combustibles nucleares donde para ello, los núcleos han de ser fisionables. Los combustibles mas comunes son el uranio-235 y el plutonio-239. Las descomposiciones mas comunes son las descomposiciones del uranio-238 y la descomposición del uranio-235

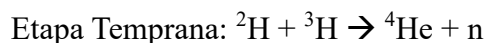


Al descomponer el uranio-235, cuando bombardeamos con neutrones a dicho átomo, este se separa en rubidio-93 y cesio-141 produciendo 2 neutrones que son capaces de producir otras reacciones generando las reacciones en cadena.

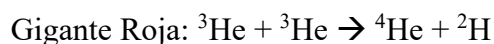


Al ser un núcleo fisionable, primero debemos convertirlo en uranio-239 mediante la captura de un neutrón y luego en plutonio-239. Al descomponer el plutonio-239, cuando bombardeamos con neutrones a dicho átomo, este se separa en estroncio-90 y xenon-144 produciendo 6 neutrones que son capaces de producir otras reacciones generando las reacciones en cadena.

Para la fusión nuclear, al necesitar temperatura y presiones muy elevadas, solo se producen en los núcleos de las estrellas. Dependiendo de la fase de vida de la estrella, se fusionan distintos elementos.



En las etapas tempranas de la estrella, se fusionan isotopos de hidrogeno como el deuterio y el tritio para formar Helio y neutrones, estas reacciones ocurren hasta que no haya hidrogeno dentro de la estrella



Al acabarse el hidrogeno, se empieza a fusionar el helio, después antes de la muerte de la estrella, se formarán elementos más pesados que ya no podrán fusionarse.

2.3 – Descripción del Mecanismo

La base de las reacciones nucleares es un fenómeno conocido como reacción en cadena, el cual es de vital importancia para el aprovechamiento y el suministro sostenido de energía durante estos procesos. Este tipo de reacción ocurre cuando los productos de una reacción inicial son capaces de inducir nuevas reacciones del mismo tipo, dando origen a un ciclo interminable de cambios nucleares. Un ejemplo que ilustra dicha reacción es la fisión del uranio-238. La fisión del uranio-238: un neutrón libre al chocar con el núcleo de un átomo de uranio-238 vuelve a este núcleo inestable y se divide en fragmentos más pequeños, lo que genera una cantidad bastante elevada de energía. Esta fisión también da lugar a la producción de 3 neutrones adicionales, que pueden también chocar con otros núcleos de uranio-238, permitiendo que se repita el ciclo. Si se tiene una cantidad adecuada de material fisionable y un entorno favorable, dicha reacción puede surgir de forma autosostenida, escalando el gasto de energía.

Las distintas reacciones nucleares que pueden ser producidas por el ataque de neutrones a los núcleos atómicos, tales como las reacciones de dispersión elástica e inelástica son consideradas importantes dentro de la física nuclear por su impacto en la disciplina.

En primer lugar, las elásticas son aquellas que ocurren cuando un neutrón choca con un núcleo atómico y rebota sin transformación alguna del núcleo y sin absorción del neutrón. En este caso, el neutrón tendrá una pérdida de energía como consecuencia del choque, la cual será proporcional a la energía que el núcleo recibe al colisionar con el neutrón. Esta reducción que conlleva por el choque depende del número másico del núcleo que sufrió el impacto: entre mayor sea el número másico, menor será la reducción de energía que el neutrón pierde luego del choque. Estas reacciones tienen una importancia central en el diseño y funcionamiento de ciertos reactores nucleares, ya que permiten moderar o disminuir la velocidad de los neutrones.

Los neutrones que son más lentos, denominados neutrones térmicos, poseen una mayor probabilidad de ocasionar fisiones adicionales en los materiales, por ejemplo, el uranio-235, lo que aumenta la eficiencia y estabilidad de la reacción en cadena.

Por otro lado, las dispersiones inelásticas son interacciones más complejas, generalmente provocadas por neutrones que poseen altas energías y que colisionan con núcleos de elementos pesados. En estos casos, el núcleo absorbe temporalmente parte de la energía del neutrón, lo que lo deja en un estado excitado. Esta energía extra es luego liberada en forma de radiación gamma. Sin embargo, en algunos casos específicos, puede ocurrir un fenómeno conocido como captura radiante, en el cual el neutrón es absorbido por el núcleo y pasa a formar parte de él. Este proceso tiene una mayor probabilidad de ocurrencia cuando el neutrón posee una energía más baja. Como resultado de esta captura, el núcleo original se convierte en un nuevo isótopo, que en ciertos casos puede ser fisionable. Este mecanismo es de gran importancia para la producción de combustible nuclear, ya que permite generar nuevos materiales útiles en reactores nucleares, como el plutonio-239 a partir del uranio-238.

Los productos de fisión que resultan de una reacción nuclear no solo son altamente energéticos, sino que también son radiactivos, lo que significa que continúan desintegrándose de manera espontánea con el tiempo. Esta desintegración da lugar a lo que se conoce como series radiactivas, que están compuestas por una secuencia de nucleidos inestables que se transforman unos en otros mediante emisiones radiactivas hasta alcanzar finalmente un nucleido estable. Por otro lado, en el momento en que se produce la fisión de un núcleo pesado, además de los fragmentos de fisión, se liberan varios neutrones libres, conocidos como neutrones rápidos. Se les da este nombre porque son emitidos con una energía cinética elevada, lo que les confiere una velocidad muy alta. Estos neutrones juegan un papel fundamental en el desarrollo de la reacción en cadena, ya que son capaces de impactar contra otros núcleos fisionables cercanos, provocando nuevas fisiones y liberando a su vez más neutrones. Por lo general, en cada evento de fisión se emiten entre dos y tres neutrones rápidos, aunque el número exacto puede variar.

Las reacciones de fisión nuclear con neutrones no son iguales ya que dependiendo del núcleo, transcurren de distintas maneras. Existen dos tipos de núcleos en función del número de nucleones que poseen en el núcleo. Los núcleos fisionables, son núcleos que pueden reaccionar con neutros de cualquier nivel de energía y que tienen un número impar de nucleones. Los núcleos fértiles son aquellos que puede producir núcleos fisionables mediante captura neutrónica, es decir, cuando capturan un neutrón. A pesar de su nombre, estos también fisionan, pero requieren neutrones de energías extremadamente elevadas. Estos tienen un número par de electrones.

La capacidad de fusión de un núcleo está definida por su sección eficaz, una magnitud que depende de la energía que tengan los neutrones que interaccionan con el núcleo. Cuanto menor es la energía de los neutrones, mayor será la sección eficaz y, por ende, mayor será la capacidad de fisión de dicho núcleo. Al descubrir esto, nos damos cuenta de que los núcleos fisionables fisionarán en mayor cantidad con neutrones térmicos/lentos y los núcleos fértiles reaccionarán mejor con los neutrones rápidos.

2.4 – Aspectos Energéticos

Como en toda reacción química, la espontaneidad de una reacción se mide utilizando la energía libre de Gibbs. En las reacciones de fisión, las reacciones de descomposición natural suelen ser espontáneas a que el núcleo puede estar en muchos microestados distinto por ello su entropía es muy alta. Si embargo, si son por bombardeo de neutrones, no son espontáneas ya que estamos causando nosotros la reacción.

La entalpía no se suele utilizar mucho en reacciones nucleares, sino que se utiliza directamente el valor de la energía liberada por la reacción. Esta energía proviene de la ecuación de Einstein $E = mc^2$. Esto es debido a que una pequeña cantidad de masa es transformada en energía.

Las reacciones nucleares producen grandes cantidades de energía por ellos son utilizadas en reactor nuclear para producir energía.

2.5 – Aplicaciones

La tecnología nuclear tiene múltiples aplicaciones que son fundamentales en la vida cotidiana del ser humano desde la medicina y la producción nuclear hasta las armas mas potentes creadas por el ser humano.

En medicina, las reacciones nucleares se utilizan en ramas como la oncología, cardiología, neurología y muchas más. Suelen usar para el tratamiento y los diagnósticos de los pacientes. Por ejemplo, se utilizan radiofármacos, radioisótopos y gammagrafía para la aplicación de la radioterapia y radiografía. También es utilizada para la esterilización de equipamiento médico, conocer procesos biológicos o estudiar células tumorales.

Gracias a las reacciones nucleares, somos capaces de producir electricidad en reactores nucleares gracias a los procesos de fisión. Dentro de estos reactores, las reacciones están controladas mediante el uso de moderadores ya que la radiación producida es peligrosa para el ser humano. Sin embargo, estas reacciones producen grandes cantidades de energía que es convertida a electricidad.

Finalmente, el ser humano ha usado las reacciones nucleares para creaciones como las bombas atómicas y las bombas de hidrogeno. Las bombas atómicas funcionan con la fisión de uranio-235 y de plutonio-239 donde debido a la gran cantidad de energía liberada en estas reacciones, es capaz de destruir ciudades enteras. Las bombas de hidrogeno se basan en la fusión del hidrogeno con el mismo resultado que las nucleares.

3. Conclusión

Las reacciones nucleares representan uno de los avances científicos más significativos del siglo XX, con un impacto profundo tanto en el ámbito energético como en el tecnológico, médico y militar. A través de los procesos de fisión y fusión, se libera una enorme cantidad de energía al modificar la estructura del núcleo atómico, lo que ha permitido desde la generación de electricidad en reactores hasta el desarrollo de armas de destrucción masiva.

La fisión nuclear, al dividir núcleos pesados como el uranio o el plutonio, ha permitido el funcionamiento de reactores nucleares y, lamentablemente, también la creación de bombas atómicas. Por su parte, la fusión, aunque más difícil de controlar debido a las altas temperaturas requeridas, es la fuente de energía de las estrellas y representa una promesa de energía limpia y abundante para el futuro.

Además, las reacciones nucleares han revolucionado la medicina moderna mediante técnicas de diagnóstico y tratamiento, y han permitido importantes descubrimientos en áreas como la astrofísica y la cosmología. Sin embargo, estos avances también conllevan grandes responsabilidades y riesgos, especialmente en lo que respecta a la seguridad, la gestión de residuos radiactivos y el uso con fines bélicos.

4. Bibliografía

Lilley, J. (2013). *Nuclear physics: Principles and applications* (1a ed.). John Wiley & Sons.

Publicado por [Julián Pérez Porto](#) y Ana Gardey. Actualizado el 7 de febrero de 2024. *Reacción nuclear - Qué es, definición y concepto*. Disponible en <https://definicion.de/reaccion-nuclear/>

(S/f). Foronuclear.org. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de <https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-energia-nuclear/como-se-realiza-una-reaccion-nuclear/>

(S/f-c). Foronuclear.org. Recuperado el 23 de mayo de 2025, de <https://www.foronuclear.org/valores-del-sector/aplicaciones-de-la-tecnologia-nuclear/>

(S/f). Wikipedia.org. Recuperado el 23 de mayo de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Fisión_nuclear

(S/f-b). Wikipedia.org. Recuperado el 23 de mayo de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Fusión_nuclear